

배포일자 : 2025. 5. 27(화) 13시

보도시점 : 2025. 5. 27(화) 13시

한전, 『제11차 장기 송변전설비계획』 수립 · 발표

- 용인 반도체클러스터 10GW 전력공급 위한 변전소 신설 등 설비계획 수립
- 투자비 72.8조원 투입, 생산유발 약 134조원, 고용유발 약 48만명 전망

한국전력(사장 김동철, 이하 한전)이 용인 반도체클러스터 등 첨단전략산업 전력공급과 변화하는 전력수급 상황에 차질없이 대응하기 위해 '제11차 장기송변전설비계획'을 수립하고 산업통상자원부 제312차 전기위원회에서 확정됐다고 27일 밝혔다.

이는 지난 2월 발표된 '제11차 전력수급기본계획(11차 전기본)'의 전력수요와 발전설비 전망을 바탕으로 2024~2038년 15년간 적용되는 송·변전설비 세부계획이다.

계획에 따르면 호남-수도권 초고압 직류 송전(HVDC)의 효율적 운영을 위해 계통을 재구성하고, 반도체 등 국가 첨단전략산업의 전력수요를 반영한 전력 공급 인프라를 확충한다.

호남-수도권 HVDC는 현재의 전압형 HVDC 기술 수준(단위 최대용량 2GW), 변환소 부지확보 및 배후계통 보강여건 등을 고려하여 기존 4GW급 2개 루트('36년 준공)를 2GW급 4개 루트('31, '36, '38년 단계별 준공)로 변경했다.

용인 반도체클러스터에 필요한 10GW 이상 대규모 전력을 적기에 공급하기 위해 산단 내 변전소 신설, 기존 전력망과의 연계 등의 설비계획도 포함됐다.

또한, 기존에 추진 중인 하남시와 당진시의 전력망 구축 사업도 건설지연* 및 계통여건 변경 사항을 종합적으로 고려하여 준공 시기를 조정하였다.

* 주요사례

- ① 하남시 : 동서울변전소 옥내화 및 변환소 증설사업 인허가 불허
- ② 당진시 : 당진화력-신송산 송전선로 건설사업 관련 인허가 비협조

한편 이번 계획에서는 “플라이휠 동기조상기¹⁾” 및 ESS-STATCOM²⁾ 등의 전력계통 안정화를 위한 신기술 설비도 도입하기로 했다.

한전은 이번 설비계획을 추진하기 위해 2038년까지 72.8조원의 투자가 필요할 것으로 전망했다. 이는 러-우 전쟁으로 인한 자재비 상승, 지중송전선로 증가 등이 원인으로 10차 계획(56.5조원) 대비 16.3조원 증가한 규모다. 송변전설비는 안정적 전력공급을 위한 필수설비인 만큼, 한전은 설비 투자를 최우선 순위로 두고 차질없이 확충·보강해 나갈 계획이다.

한전 경영연구원은 이번 설비계획이 국민경제에 미치는 효과는 생산 과급 약 134조원, 고용 유발은 약 48만명 수준으로 전망했다.

한전은 지난 2월 제정된 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’을 통해 건설사업 추진 동력을 높이고, 주민친화형 변전소 확대와 중립적 전자파 관리체계 구축으로 전력설비에 대한 주민 수용성을 높여 전력망을 적기에 건설할 계획이다.

또한, 11차 전기본에 반영된 대형 원전 등 신규 발전소의 입지가 확정되면 최적의 계통구성방안을 수립하고, 재생에너지 변동에 대응하기 위한 ESS 중앙계약시장 물량*이 전력계통에 효율적으로 활용될 수 있도록 연계 방안을 마련할 계획이다.

* 단기적으로 '29년까지 2.22GW 도입 예정(11차 전기본)

제11차 장기 송변전설비계획에 대한 상세한 내용은 한국전력 홈페이지(<http://www.kepco.co.kr>)를 통해 확인할 수 있다.

담당부서	계통기획처	책임자	계통계획부 부장 김구한	061-345-5030
		담당자	계통계획부 차장 권강엽	061-345-5031
	홍보처		언론홍보실 차장 홍지현	061-345-3156

1) 플라이휠 동기조상기 : 동기조상기에 플라이휠을 부착하여 높은 계통 관성을 제공하는 설비

2) ESS-STATCOM : Energy Storage System-Static Synchronous Compensator, 에너지 저장 장치와 무효전력 보상장치 통합설비